

中学3年
数学

2章 平方根 2節 根号をふくむ式の計算

根号をふくむ式の加減 ①

月 日

名前

ポイント ことばと計算のきまり

● 加法と減法

根号の中が同じ数なら、 $m\sqrt{a}+n\sqrt{a}=(m+n)\sqrt{a}$ のようにまとめられます。根号の中がちがうままではまとめられません。

● 根号の中をそろえる

$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ のように $a\sqrt{b}$ の形に直すと、根号の中がそろい、まとめられることがあります。

● 乗法公式

根号をふくむ式にも、 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ や $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ がそのまま使えます。

1 次の計算をしなさい。

根号をふくむ式の加法と減法

(1) $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}$

答え

(2) $7\sqrt{3}-2\sqrt{3}$

答え

(3) $\sqrt{12}+\sqrt{27}$

答え

(4) $\sqrt{50}-\sqrt{18}+\sqrt{8}$

答え

2 次の式を、乗法公式を使って計算しなさい。

乗法公式を使う計算

(1) $(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)$

答え

(2) $(\sqrt{5}+1)^2$

答え

(3) $(\sqrt{7}-\sqrt{2})^2$

答え

(4) $(2\sqrt{3}+1)(2\sqrt{3}-5)$

答え

3 次の式の値を求めなさい。

式の値

(1) $x=\sqrt{6}+2$ 、 $y=\sqrt{6}-2$ のとき、 $x+y$ の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $x=\sqrt{6}+2$ 、 $y=\sqrt{6}-2$ のとき、 xy の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $x=\sqrt{3}+2$ 、 $y=\sqrt{3}-2$ のとき、 x^2-y^2 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $x=\sqrt{5}+1$ のとき、 x^2-2x+1 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 根号をふくむ式の加法と減法

考え方 根号の中が同じ数なら、文字式の同類項と同じようにまとめます。根号の中がちがうときは、先に $a\sqrt{b}$ の形に直してそろえます。

(1) $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}$ $8\sqrt{2}$

- 根号の中が同じなので、 $\sqrt{2}$ の前の数どうしをたします。

$$\begin{aligned} 3\sqrt{2}+5\sqrt{2} &= (3+5)\sqrt{2} \\ &= 8\sqrt{2} \end{aligned}$$

(2) $7\sqrt{3}-2\sqrt{3}$ $5\sqrt{3}$

- 根号の中が同じなので、 $\sqrt{3}$ の前の数どうしをひきます。

$$\begin{aligned} 7\sqrt{3}-2\sqrt{3} &= (7-2)\sqrt{3} \\ &= 5\sqrt{3} \end{aligned}$$

(3) $\sqrt{12}+\sqrt{27}$ $5\sqrt{3}$

- それぞれを $a\sqrt{b}$ の形に直して、根号の中をそろえます。

$$\begin{aligned} \sqrt{12} &= 2\sqrt{3} \\ \sqrt{27} &= 3\sqrt{3} \\ \sqrt{12}+\sqrt{27} &= 2\sqrt{3}+3\sqrt{3} \\ &= (2+3)\sqrt{3}=5\sqrt{3} \end{aligned}$$

(4) $\sqrt{50}-\sqrt{18}+\sqrt{8}$ $4\sqrt{2}$

- 3つとも $a\sqrt{b}$ の形に直して、根号の中を 2 にそろえます。

$$\begin{aligned} \sqrt{50} &= 5\sqrt{2} \\ \sqrt{18} &= 3\sqrt{2} \\ \sqrt{8} &= 2\sqrt{2} \\ \sqrt{50}-\sqrt{18}+\sqrt{8} &= 5\sqrt{2}-3\sqrt{2}+2\sqrt{2} \\ &= (5-3+2)\sqrt{2}=4\sqrt{2} \end{aligned}$$

2 乗法公式を使う計算

考え方 展開の公式に当てはまるかを見ます。根号をふくむ数も、1つの文字と同じように考えて公式に代入します。

(1) $(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)$ -1

- 和と差の積の公式 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ で、 $a=\sqrt{3}$ 、 $b=2$ とします。

$$\begin{aligned} (\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2) &= (\sqrt{3})^2-2^2 \\ &= 3-4=-1 \end{aligned}$$

(2) $(\sqrt{5}+1)^2$ $6+2\sqrt{5}$

- 和の平方の公式 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で、 $a=\sqrt{5}$ 、 $b=1$ とします。

$$\begin{aligned} (\sqrt{5}+1)^2 &= (\sqrt{5})^2+2\times\sqrt{5}\times 1+1^2 \\ &= 5+2\sqrt{5}+1 \\ &= 6+2\sqrt{5} \end{aligned}$$

(3) $(\sqrt{7}-\sqrt{2})^2$ $9-2\sqrt{14}$

- 差の平方の公式 $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ で、 $a=\sqrt{7}$ 、 $b=\sqrt{2}$ とします。

$$(\sqrt{7}-\sqrt{2})^2 = (\sqrt{7})^2 - 2 \times \sqrt{7} \times \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2$$

- $\sqrt{7} \times \sqrt{2} = \sqrt{14}$ なので、
- $$\begin{aligned} &= 7 - 2\sqrt{14} + 2 \\ &= 9 - 2\sqrt{14} \end{aligned}$$

(4) $(2\sqrt{3}+1)(2\sqrt{3}-5)$ $7-8\sqrt{3}$

- $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ で、 $x=2\sqrt{3}$ 、 $a=1$ 、 $b=-5$ とします。

$$\begin{aligned} (2\sqrt{3}+1)(2\sqrt{3}-5) \\ &= (2\sqrt{3})^2 + (1-5) \times 2\sqrt{3} + 1 \times (-5) \\ &= 12 - 8\sqrt{3} - 5 \\ &= 7 - 8\sqrt{3} \end{aligned}$$

3 式の値

考え方 x 、 y の値をそのまま代入してから計算します。式が因数分解できるときは、先に因数分解してから代入すると楽に計算できます。

(1) $x+y$ の値 $2\sqrt{6}$

- x 、 y の値を代入します。

$$x+y=(\sqrt{6}+2)+(\sqrt{6}-2)$$

$$=\sqrt{6}+\sqrt{6}+2-2$$

$$=2\sqrt{6}$$

(2) xy の値

2

- x 、 y の値を代入します。和と差の積の形になります。

$$xy=(\sqrt{6}+2)(\sqrt{6}-2)$$

$$=(\sqrt{6})^2-2^2$$

$$=6-4=2$$

(3) x^2-y^2 の値 $8\sqrt{3}$

- 先に因数分解します。

$$x^2-y^2=(x+y)(x-y)$$

- $x+y$ と $x-y$ を先に求めます。

$$x+y=(\sqrt{3}+2)+(\sqrt{3}-2)=2\sqrt{3}$$

$$x-y=(\sqrt{3}+2)-(\sqrt{3}-2)=4$$

$$(x+y)(x-y)=2\sqrt{3}\times 4$$

$$=8\sqrt{3}$$

(4) x^2-2x+1 の値

5

- 先に因数分解します。

$$x^2-2x+1=(x-1)^2$$

- $x=\sqrt{5}+1$ を $x-1$ に代入します。

$$x-1=(\sqrt{5}+1)-1=\sqrt{5}$$

$$(x-1)^2=(\sqrt{5})^2$$

$$=5$$

まちがえやすいところ

- $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ を $\sqrt{5}$ としないように、根号の中がちがうときは、そのままではまとめられません。
- $(\sqrt{5}+1)^2$ を $5+1$ としないように、 $2ab$ にあたる $2\sqrt{5}$ の項を忘れずに書きましょう。